计算理论期末考试题

期末考试回忆版　题目版（不含答案）

免责声明：本试题根据考后回忆及手写记录整理，非官方试卷，仅供学习交流和复习参考。题目表述、条件及顺序可能与原题存在出入，如有疏漏，欢迎指正；如涉及侵权，请联系整理者更正或删除。

一、定义题

1. 给出确定型图灵机（DTM）的形式化定义，并举例说明。

2. 给出递归可枚举语言（RE）的定义。

二、画图灵机

对下列语言画出图灵机的状态转移图，并给出瞬时描述（ID）。

(a) $L = \{0^m 1^n \mid m, n > 0\}$。

(b) $L = \{0^m 1\, 0^n \mid m, n \geq 0\}$。

三、简答题

1. 递归语言（R）与递归可枚举语言（RE）有什么区别？

2. 什么是 P 类和 NP 类？

3. Church–Turing 论题是什么？为什么不能证明？

4. 给出 NP 完全（NP-complete）的定义，并解释一个问题属于 NPC 的含义。

5. 叙述 Rice 定理。

四、证明题

1. 证明：RE 对交运算封闭。

2. 证明下列语言不可判定：

$$\big\{\langle M\rangle \mid L(M) = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}\big\}.$$

其中 w^R 表示字符串 w 的逆序。

3. 证明：

$$\text{coNP} \neq \text{NP} \implies \text{P} \neq \text{NP}.$$

五、SAT 与复杂度问题

1. 判断下面的布尔公式是否可满足，并给出满足赋值：

$$(x \vee y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z).$$

2. 给出 3SAT 的形式化定义。依据 3SAT $\in$ NPC，判断是否存在求解 3SAT 的多项式时间算法，并说明理由。

3. 定义 L3SAT：每个子句恰有三个文字，且每个子句至多含两个否定文字。判断 L3SAT 是否属于 NPC，并说明理由。

4. 将上一题条件改成“最多 3 变元”，其余不变，判断 M3SAT 是否属于 NPC。

六、NP 完全性证明

1. 证明：MAX-kSAT $\in$ NPC。

2. 证明：MAX-2SAT $\in$ NPC。